

Universität Leipzig

Prof. Dr. Boris Fine SoSe 2022

TP4 – Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Gedächtnisprotokoll

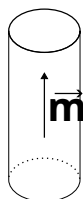
Anweisungen

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.

Aufgabe 1

(20 Punkte)

- (a) Gegeben ist eine kreisförmige Schleife mit r und μ . Berechne $\oint_S (\vec{E} d\vec{S})$, wobei S eine Kugeloberfläche mit Radius $R = 2r$ ist und konzentrisch mit der Schleife ist.
- (b) Ein Plattenkondensator hat quadratische $L \times L$ Platten im Abstand $l \ll L$. Die Platten sind mit $\pm Q$ geladen. Der Kondensator hat am Anfang nur Vakuum zwischen den Platten, und dann ist eine dielektrische Scheibe ($L \times L \times \frac{l}{2}$) in der Mitte eingeführt. Wie hat sich die Anziehungskraft zwischen den Platten geändert?
- (c) Ebene S ist geerdet, leitet und liegt in der xy -Ebene. $G(\vec{r}, \vec{r}')$ ist die Greensche Funktion, die $\vec{E}$ für $x > 0$ beschreibt. Was ist $\Delta_r G(\vec{r}, \vec{r}')$ für $\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$ und $\vec{r}' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2a \end{pmatrix}$, mit $a > 0$?
- (d) Gegeben ist die kreisförmige Schleife mit r , I . Was ist $\vec{B}$ im Mittelpunkt der Schleife?
- (e) $\vec{B}$ wird durch $\vec{A} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ beschrieben. Beschreibt $\vec{A}' = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -x \\ x \end{pmatrix}$ auch $\vec{B}$?
- (f) Ist $\vec{B}$ auf der oben Deckelfläche eines homogenen Zylinders kontinuierlich? Warum?



- (g) Eine kreisförmige Schleife des Radius r fliegt mit v in der Mitte eines sehr langen homogenen Solenoids (mit I und $n = \frac{dN}{dL}$). Die Ebene der Schleife ist senkrecht zur Achse des Zylinders orientiert. Was ist die elektromotorische Kraft in der Schleife?

- (h) Kann eine gleichmäßig bewegte Punktladung elektromagnetische Wellen ausstrahlen? Warum?
- (i) Ein Teilchen mit der Ladung q bewegt sich mit v entlang der x-Achse zwischen zwei elastischen Wänden mit Abstand d hin und her. Was ist die typische Wellenlänge der ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen?
- (j) Zwei relativistische Teilchen mit Masse m und entgegengesetzter Geschwindigkeit v stoßen zusammen und bleiben stecken. Was ist die Masse M des neuen Teilchens?

Aufgabe 1

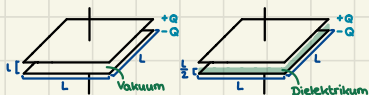


a) Berechne $\oint_S \vec{E} d\vec{S}$ (elektrischer Fluss durch Kugeloberfläche)

μ ... magnetische Permeabilität $\rightarrow$ Stromfluss kann angenommen werden

Stromdurchflossene Schleife erzeugt magnetisches Feld, kein elektrisches!

Gaußsches Gesetz der Elektrostatik: $\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{Q_{\text{innen}}}{\epsilon_0} = 0$



Δ Anziehungskraft

potentielle Energie

$$\vec{F} = -\text{grad}(U) = -\vec{\nabla} U$$

$$= -\frac{\partial U}{\partial L}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial L} \frac{Q^2}{2C}$$

Feldenergie: $U = \frac{Q^2}{2C}$

$$C_{\text{Diel}} \equiv \frac{Q}{\Delta\phi} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} C_{\text{Vak}}.$$

Vakuum: $C = \frac{Q}{\Delta\phi}$

Dielektrikum: Reihenschaltung $\frac{1}{C_{\text{eff}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

$$|C = \frac{\epsilon_0 A}{L} = \frac{2\epsilon_0 A}{L}$$

$$\vec{F} = -\frac{\partial}{\partial L} \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon A} = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon A}$$

$$= \frac{1}{2A} (\frac{A}{\epsilon_0} + \frac{A}{\epsilon}) \quad | \quad ()^{-1}$$

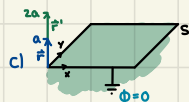
$$F_{\text{Vak}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 A}$$

$$\vec{F} = -\frac{\partial}{\partial L} \frac{1}{2} \frac{Q^2}{A} (\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon}) = -\frac{Q^2}{4A} (\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon})$$

$$F_{\text{Diel}} = \frac{Q^2}{4A} (\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon})$$

$$\Delta F = F_{\text{Vak}} - F_{\text{Diel}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 A} - \frac{Q^2}{4A} (\frac{1}{\epsilon_0} + \frac{1}{\epsilon}) = \frac{1}{4} \frac{Q^2}{\epsilon_0 A} - \frac{Q^2}{4A} \frac{1}{\epsilon}$$

$$| \epsilon_r > \epsilon_0 \Rightarrow F_{\text{Vak}} > F_{\text{Diel}}$$



Greensche Funktion $G(\vec{r}, \vec{r}')$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}, \quad \vec{r}' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2a \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x > 0 \\ a > 0 \end{matrix}$$

Was ist $\Delta_r G(\vec{r}, \vec{r}')$

$$\Delta_r G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}') = -4\pi\delta\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2a \end{pmatrix}\right) = 0, \text{ für } \vec{r} \neq \vec{r}'$$

d) Berechne $\vec{B}$ im Mittelpunkt

Biot-Savart: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} d\vec{l} \times \vec{r}$$

$\Rightarrow \left(\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r' \right)$

$r = \text{const.}$

Parametrisierung (Kreis): $\vec{r}'(\phi) = r \cos \phi \hat{x} + r \sin \phi \hat{y}$

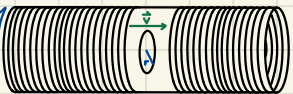
$$d\vec{l}' = \frac{d\vec{r}'}{d\phi} d\phi = r(-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) d\phi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} r \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} \times r \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ 0 \end{pmatrix} d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} r^2 \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ 0 \end{pmatrix} d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \hat{z} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{r} \hat{z}$$

$$B(z) = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

e) $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$
 $= \vec{\nabla} \times \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x \end{pmatrix} = \vec{\nabla} \times \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ -\alpha \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{A}' \text{ beschreibt nicht } \vec{B}$

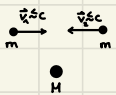
f) $\vec{B}$ ist kontinuierlich. Homogenität $\rightarrow \vec{j} = \text{konst.} \rightarrow$ kein Oberflächenstrom

g)  $n = \frac{dN}{dl}$
 gesucht: elektromagnetische Kraft

elektromotorische Kraft: $\mathcal{E} = \oint_{C(A(t))} \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{s} = - \frac{d}{dt} \iint_{A(t)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, da $\frac{d}{dt} \vec{B} = 0$ ($B = \text{konst.}$)
 — für zeitlich ändernden Fluss
 $\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_m}{dt}$ — für bewegte Schleife $\rightarrow$ Fläche und Fluss konstant $\Rightarrow \mathcal{E} = 0$

h) Nein, nur beschleunigte Ladungen strahlen.

i) $v \ll c: \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi d}{v}$
 $v \lesssim c: \lambda = \frac{2\pi}{\gamma^2 (1 - \frac{v^2}{c^2})} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
 $= \frac{2\pi}{(1 - \frac{v^2}{c^2})^2}$

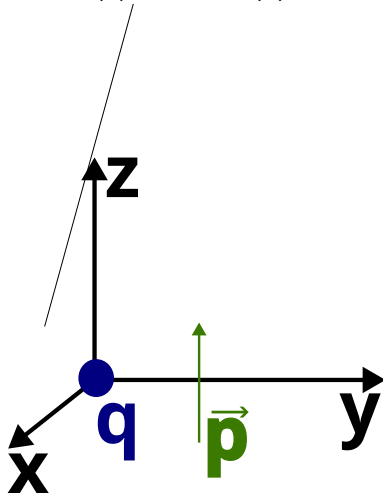
j)  $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2$

Erhaltung 4-Impuls: $\left(\frac{E_1}{c} \right) + \left(\frac{E_2}{c} \right) = \left(\frac{Mc}{c} \right)$
 $E_1 + E_2 = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \left. \vphantom{\frac{E_1}{c}} \right] M = \frac{E_1 + E_2}{c^2} = \frac{2m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

Aufgabe 2

(20 Punkte)

$\vec{r}_q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{r}_p = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p_0 \end{pmatrix}$. Berechne $\vec{F}_d$, die auf den Dipol wirkt.

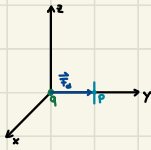


Aufgabe 2

Punktladung: $\vec{r}_q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Dipolmittelpunkt: $\vec{r}_p = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$

Dipolmoment: $\vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p_0 \end{pmatrix}$



$$\vec{r}_d = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E} \Rightarrow (\tau_d)_i = \sum_j p_j \frac{\partial E_j}{\partial x_i}$$

$$= p_0 \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ p_0 \end{pmatrix}$$

Feld einer Punktladung: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q\vec{r}}{r^3}$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qa}{a^3} \hat{y}$$

$$E_z(\vec{r}_p) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2}$$

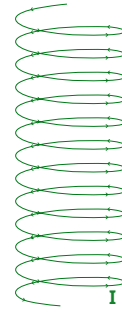
$$= p_0 \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} = 0$$

Aufgabe 3

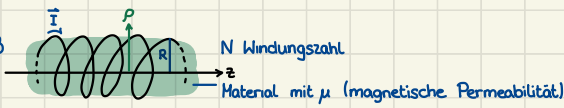
(20 Punkte)

Ein unendlich langer Solenoid mit Radius R , Windungszahl N und Stromstärke I ist gefüllt mit einem Material mit μ

- (a) Berechne $\vec{B}$, $\vec{H}$ als Funktion der Distanz ρ zur Solenoid-Achse.
- (b) Berechne die magnetische Energie pro Einheitslänge.
- (c) Berechne $\vec{A}$.



Aufgabe 3



a) $\vec{B}$, $\vec{H}$ als Funktional der Distanz ρ

Ampersches Gesetz: $\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I_{\text{frei durch Fläche}}$

$$= H_z L$$

$$n = \frac{N}{L} \Rightarrow I_{\text{frei}} = n \cdot L \cdot I$$

$$H_z L = n L I \rightarrow \vec{H}_z = \vec{H} = n I$$

Problem zylindersymmetrisch

$\hookrightarrow$ nur von ρ abhängig



$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu \hat{z} n I$$

$$\vec{H}(\rho) = \begin{cases} n I \hat{z}, & \rho < R \\ 0, & \rho > R \end{cases} \quad \vec{B}(\rho) = \begin{cases} \mu n I \hat{z}, & \rho < R \\ 0, & \rho > R \end{cases}$$

b) magnetische Energie W im Volumen V : $W = \int_V \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} dV = \frac{1}{2\mu} \int_V B^2 dV$

$$= \frac{1}{2\mu} B^2 V$$

$$= \frac{1}{2\mu} B^2 \pi R^2 L$$

$$= \frac{\mu n^2 I^2 \pi R^2 L}{2}$$

B im Inneren homogen

Einheitslänge $\Rightarrow V = A \cdot L$ $A = \pi R^2$

$$V = \pi R^2 L$$

$$B = \mu n I$$

c) $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

$$|\vec{B}| = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{A} = A_\phi(\rho) \hat{\phi}$$

$$\text{Zylinderkoordinaten: } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \hat{x} + \sin \varphi \hat{y} \\ -\sin \varphi \hat{x} + \cos \varphi \hat{y} \\ z \end{pmatrix}$$

$$B_z = \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho A_\phi(\rho))$$

$$\text{Innen: } \mu n I = \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho A_\phi(\rho)) \quad | \cdot \rho$$

$$\rho \mu n I = \frac{d}{d\rho} (\rho A_\phi(\rho)) \quad | d\rho$$

$$\int \rho \mu n I d\rho = \rho A_\phi(\rho)$$

$$\mu n I \frac{\rho^2}{2} + C = \rho A_\phi(\rho) \quad | \frac{1}{\rho}$$

$$\frac{\mu n I \rho}{2} + C_1 = A_\phi(\rho) \quad | C_1 = 0$$

$$\frac{\mu n I \rho}{2} = A_\phi(\rho)$$

$$\text{außen: } 0 = \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho A_\phi(\rho))$$

$$\rightarrow A_\phi(\rho) = \frac{K}{\rho}$$

$$\frac{\mu n I R}{2} = \frac{K}{R} \quad | \cdot R$$

$$\frac{\mu n I R^2}{2} = K$$

Stetigkeit $\vec{A} \rightarrow A_\phi(R^-) = A_\phi(R^+)$

$$\vec{A}(\rho) = \begin{cases} \frac{\mu n I \rho}{2} \hat{\phi}, & \rho \leq R \\ \frac{\mu n I R^2}{2 \rho} \hat{\phi}, & \rho > R \end{cases}$$

Aufgabe 4

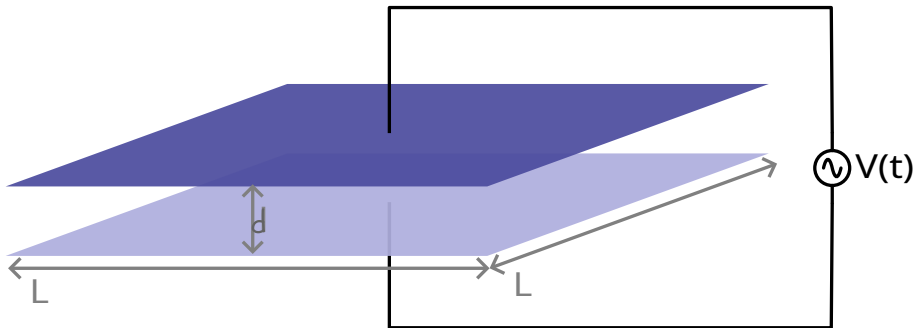
(20 Punkte)

Berechnen Sie die ausgestrahlte elektromagnetische Energie pro Einheitszeit.

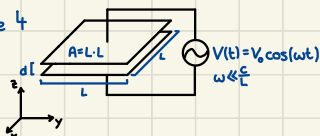
Der vakuumgefüllte Plattenkondensator hat die Fläche $A = L \cdot L$, mit $d \ll L$.

$\omega \ll \frac{c}{L}$, $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$

Tipp: Man kann die Fernzone des Kondensators betrachten.



Aufgabe 4



gesucht: ausgestrahlte elektromagnetische Energie pro Einheitszeit

$$(\text{Strahlung Fernzone: } \vec{A}_\omega = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3r' \vec{j}_\omega(\vec{r}') e^{-ik(\vec{r}_r \times \vec{r}')})$$

$$\text{Zeitmittelwert Energiestromdichte: } \langle \vec{S} \rangle_t = \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega^* \right]$$

$$|\langle \vec{S} \rangle|_t = \left| \frac{1}{2} \vec{E}_\omega \times \vec{H}_\omega \right|$$

$$= \frac{1}{2} |\vec{E}_\omega| |\vec{H}_\omega|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\vec{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \vec{n}_\omega \right| \left| \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \vec{n}_r \times \vec{p}_\omega \right|$$

$$= \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0} c k^4 \left(\frac{e^{ikr}}{r^2} \right)^2 p_\omega^2 \sin^2\theta$$

$$= \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0} \frac{c k^4}{r^2} p_\omega^2 \sin^2\theta$$

$$|\text{Fernfeld: } \vec{E} \perp \vec{H}, \vec{E} \perp \vec{r}, \vec{H} \perp \vec{r} \quad (|\vec{E} \times \vec{H}| = |\vec{E}| |\vec{H}| \sin\theta)$$

$$|\text{Fernzone Dipolstrahlung: } \vec{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\vec{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \vec{n}_\omega$$

$$\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \vec{n}_r \times \vec{p}_\omega$$

$$|\vec{n}_r \times \vec{p}_\omega| = p_\omega \sin\theta$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}) \Rightarrow |(\vec{n}_r \times \vec{p}_\omega) \times \vec{n}_\omega| = p_\omega \sin\theta$$

$$|e^{ikr}| = 1$$

$$|\vec{p} = \text{Re}(\vec{p}_\omega e^{-i\omega t})| e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi, (e^{-i\varphi} = \cos(\varphi) - i\sin(\varphi))$$

$$\vec{p}_\omega = \text{Re} \left(\frac{\vec{p}}{\cos\omega t - i\sin\omega t} \right) = \frac{\vec{p}}{\cos\omega t} \quad \text{Dipol: } \vec{p} = Q\vec{l}$$

$$|Q = CV(t)$$

$$\vec{p} = CV(t)\vec{l}$$

$$|V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

$$\vec{l} = d\hat{z}$$

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

$$\vec{p} = A\epsilon_0 V_0 \cos(\omega t) \hat{z}$$

$$\vec{p}_\omega = A\epsilon_0 V_0 \hat{z}$$

$$P = \int \vec{S} d\vec{A}$$

$$= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\vec{S}| r^2 \sin\theta d\theta d\varphi = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0} \frac{c k^4}{r^2} (A\epsilon_0 V_0)^2 \sin^2\theta r^2 \sin\theta d\theta d\varphi = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{c k^4}{32\pi^2\epsilon_0} (A\epsilon_0 V_0)^2 \sin^2\theta d\theta d\varphi = \frac{2\pi c k^4}{32\pi^2\epsilon_0} (A\epsilon_0 V_0)^2 \int_0^\pi \sin^2\theta d\theta \quad \left| \int_0^\pi \sin^2\theta d\theta = \frac{\pi}{2} \right|$$

$$= \frac{2\pi c k^4}{32\pi^2\epsilon_0} (A\epsilon_0 V_0)^2 \frac{\pi}{2} = \frac{c k^4 A^2 \epsilon_0 V_0^2}{128\pi}$$

$$P = \frac{c k^4 A^2 \epsilon_0 V_0^2}{128\pi}$$

$$|\text{Kugelkoordinaten: } d\vec{A} = \hat{r} r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$|A = L^2$$

Universität Leipzig

Prof. Dr. Boris Fine SoSe 2023

TP4 – Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Gedächtnisprotokoll

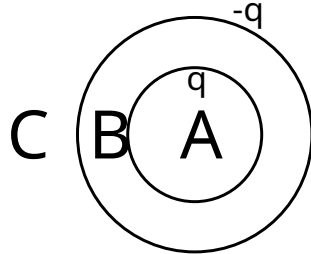
Anweisungen

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.

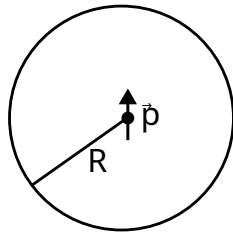
Aufgabe 1

(20 Punkte)

- (a) In welchem Raumgebiet ist ein Feld?



- (b) Was ist der Fluss des E-Feldes durch die Kugel?

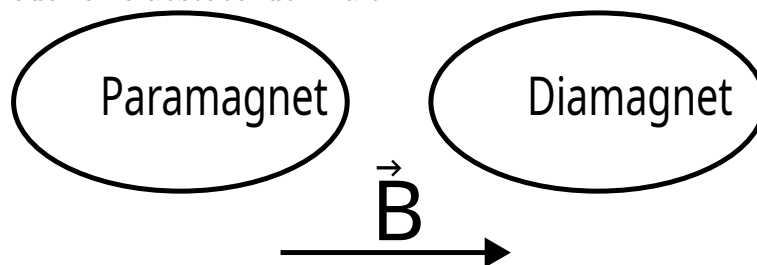


- (c) Was für eine Kraft ist zwischen der Ladung q und dem Dielektrikum?

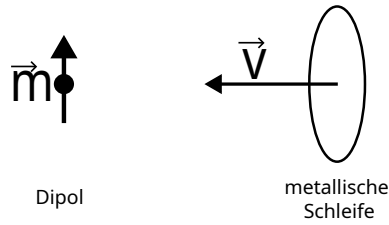


- (d) Kann man ein homogenes E-Feld mit einem Skalarpotential
- $\Phi = 0$
- und einem zeitabhängigen Vektorpotential
- $\vec{A}(t, \vec{r})$
- beschreiben? Wenn ja, gebe
- $\vec{A}$
- an.

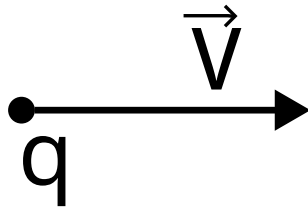
- (e) Wirkt zwischen dem Paramagneten und dem Diamagneten eine anziehende oder eine abstoßende Kraft?



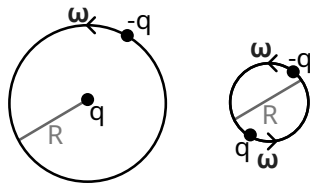
(f) Wird Strom induziert? Warum?



(g) $v \approx c$, die Trajektorie ist $\vec{r}_0(t) = (vt, 0, 0)$. Was ist die Form des retardierten Skalarpotentials?

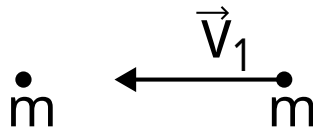


(h) Welches System strahlt mehr elektromagnetische Energie aus? Warum?

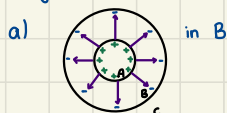


(i) Ist die Coulomb-Eichung $\nabla \cdot \vec{A}$ relativistisch invariant?

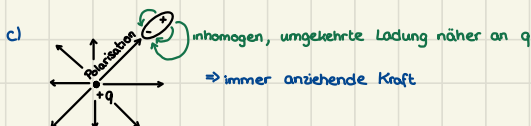
(j) Die bewegte Masse stößt gegen die ruhende. Es bildet sich ein neues Teilchen der Masse M mit $\vec{v} = \vec{u}$. $v_1 \approx c, u \approx c$. Berechne M .



Aufgabe 1



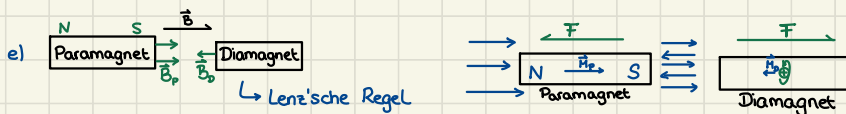
b) Fluss E-Feld $\cdot \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} da \Rightarrow$ Kugeloberfläche: $\Phi_E = \oint_S \vec{E} d\vec{s} = \frac{Q_{\text{innen}}}{\epsilon_0} = 0$ (Dipol ändert nichts an Gesamtladung)



- d)
- homogenes E-Feld
 - Skalarpotential $\Phi=0$
 - Vektorpotential $\vec{A}(t, \vec{r})$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad | \cdot dt$$

$$\int \vec{E}_0 dt = \vec{E}_0 t = \vec{A}$$



Magnetisierung: $\vec{M} = \chi \vec{B}$ Paramagnet: $\chi > 0$; Diamagnet $\chi < 0$

$\vec{M} \uparrow \vec{B}$ $\vec{M} \uparrow \vec{B}$

f) magnetische Dipolnäherung: $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \left[3 \frac{(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right]$

↙ nur Fernfeld

↳ Magnetfeld ändert sich mit Radius

↖ für zeitlich ändernden Fluss

$$\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

↳ für bewegte Schleife

$$|\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}|$$

Änderung Magnetfeld senkrecht zur Schleife $\rightarrow$ Strom

g) $\vec{r}_0(t) = \begin{pmatrix} vt \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit $v \approx c$

retardierte Lösungen:

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{[\vec{j}(\vec{r}', t)]_{\text{ret}}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\Phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{[\rho(\vec{r}', t)]_{\text{ret}}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{q\delta(\vec{r}' - \vec{r}_0(t))}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_0(t_{\text{ret}})|}$$

$|\rho(\vec{r}', t') = q\delta(\vec{r}' - \vec{r}_0(t'))|$

$|t_{\text{ret}} = t - \frac{1}{c} |\vec{r} - \vec{r}_0(t_{\text{ret}})|$

h) abgestrahlte Energie pro Zeiteinheit: $L = \frac{c k^4 q^2 \ddot{a}^2}{12\pi\epsilon_0}$, $P_{\text{ab}} \sim q\ddot{a}$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ Ladungen} \rightarrow q = 2Q \rightarrow L \sim r^2 \ddot{a}^2 = 4R^2 \ddot{Q}^2 \\ \text{doppelter Radius} \rightarrow r = 2R \rightarrow L \sim r^2 \ddot{a}^2 = 4R^2 \ddot{Q}^2 \end{array} \right\} \text{gleich}$$

i) Coulomb-Eichung: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ Lorentz-Eichung: $\partial_\mu A^\mu = 0$, $A^\mu = (\frac{\Phi}{c}, \vec{A})$

relativistisch invariant, falls: behält Form unter Lorentz-Transformation

$$x' = \gamma(x - vt), y' = y, z' = z, t' = \gamma(t - \frac{vx}{c^2}) \quad \text{mit} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Coulomb-Eichung nur räumlich $\Rightarrow$ nicht relativistisch invariant (Lorentz-Eichung invariant)

j)

$$E = \gamma mc^2 \quad \left| \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right.$$

relativistisch

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

Energieerhaltung: $\gamma_u mc^2 + mc^2 = \gamma_u Mc^2 \Rightarrow \gamma_u m + m = \gamma_u M$

Impulserhaltung: $\gamma_u m \vec{v} = \gamma_u M \vec{u} \rightarrow M = \frac{\gamma_u m \vec{v}}{\gamma_u \vec{u}} \quad \left| \vec{v} \approx \vec{c} \approx \vec{u} \right.$

$$M = \frac{\gamma_u m}{\gamma_u}$$

Aufgabe 2

(20 Punkte)

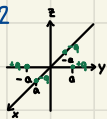
Vier Ladungen befinden sich an den folgenden Positionen:

$$+q : (0, a, 0), \quad +q : (0, -a, 0), \quad -q : (a, 0, 0), \quad -q : (-a, 0, 0)$$

Berechnen Sie

- (a) den Quadrupoltensor.
- (b) das elektische Feld für $A = (l, 0, 0)$, $B = (0, l, 0)$, $c = (0, 0, l)$ bis zur Ordnung $\left(\frac{l}{a}\right)^2$ mit $l \gg a$
- (c) den gesamten Fluss des elektrischen Feldes durch die Kugeloberfläche mit Radius l um den Ursprung

Aufgabe 2



a) Quadrupoltensor bestimmen.

$$\text{Quadrupoltensor: } Q_{ij} = \sum_k q_k (3x_i^{(k)} x_j^{(k)} - r_k^2 \delta_{ij}) \stackrel{VZ}{=} \int \rho(\vec{r}') [3r'_i r'_j - r'^2 \delta_{ij}] d^3 r' = Q_{\alpha\beta}$$

$$\begin{aligned} Q_{ij} &= q_1 (3x_1^{(1)} x_j^{(1)} - r_1^2 \delta_{ij}) + q_2 (3x_1^{(2)} x_j^{(2)} - r_2^2 \delta_{ij}) + q_3 (3x_1^{(3)} x_j^{(3)} - r_3^2 \delta_{ij}) + q_4 (3x_1^{(4)} x_j^{(4)} - r_4^2 \delta_{ij}) \\ &= q \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3a^2 - a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2 \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} -a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3a^2 - a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2 \end{pmatrix} - q \begin{pmatrix} 3a^2 - a^2 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2 \end{pmatrix} - q \begin{pmatrix} 3a^2 - a^2 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2 \end{pmatrix} \\ &= 2q \begin{pmatrix} -a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2 \end{pmatrix} - 2q \begin{pmatrix} 2a^2 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2 \end{pmatrix} \\ &= 2q \begin{pmatrix} -3a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

b) E-Feld für $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ bis Ordnung $(\frac{a}{L})^2$ bestimmen ($L \gg a$)

$$\begin{aligned} \text{Multipolentwicklung: } \vec{E}(\vec{r}) &= -\vec{\nabla} \Phi(\vec{r}) & \left| \left(\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r^3} + \frac{1}{2} \frac{\vec{r} \cdot \vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} Q_{\alpha\beta} + \dots \right] \right) \right. & \text{Symmetrie: Monopol- und Dipolterm Null} \\ \Rightarrow \Phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2} \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \frac{r_{\alpha} r_{\beta}}{r^5} Q_{\alpha\beta} \right) \\ &= \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_x^2}{r^5} Q_{11} + \frac{r_y^2}{r^5} Q_{22} \right) = \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_x^2 - r_y^2}{r^5} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_x(\vec{r}_A) &= -\vec{\nabla} \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_x^2 - r_y^2}{r^5} \right) & | r_x = L, r_y = 0, r_z = 0 \\ &= -\frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial L} \left(\frac{1}{L^3} \right) = \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{L^4} = \frac{9qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{L^4} & \text{Ableitungsregeln, Integrationsregeln} \end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{A}) = \frac{9qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{L^4} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_y(\vec{r}_B) &= -\vec{\nabla} \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_x^2 - r_y^2}{r^5} \right) & | r_x = 0, r_y = L, r_z = 0 \\ &= \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial L} \left(\frac{1}{L^3} \right) = -\frac{9qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{L^4} \end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{B}) = -\frac{9qa^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{L^4} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_z(\vec{r}_C) &= -\vec{\nabla} \frac{3qa^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_x^2 - r_y^2}{r^5} \right) & | r_x = 0, r_y = 0, r_z = L \\ &= -\frac{\partial}{\partial L} 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{C}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$c) \Phi_E = \int_{\partial V} \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q_{\text{innen}}}{\epsilon_0} = \frac{q+q-q-q}{\epsilon_0} = 0$$

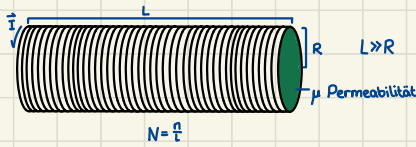
Aufgabe 3

(20 Punkte)

Ein Solenoid habe die Länge L und den Radius R , dabei ist $L \gg R$. Er ist gefüllt mit einem magnetischen Material der Permeabilität μ . Der Solenoid trägt den Strom I und hat n Windungen pro Einheitslänge.

- (a) Berechne $\vec{M}$, $\vec{B}$ und $\vec{H}$.
- (b) Berechne die magnetische Energie.
- (c) Der Solenoid ist nun nur halb gefüllt. Finde die Kraft, die auf das Material wirkt.

Aufgabe 3



a) Berechne $\vec{H}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$

$$L \gg R \Rightarrow L \approx \infty$$

Ampersches Gesetz: $\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I_{\text{frei, durch Fläche}}$

$$= H_z L$$

Problem zylindersymmetrisch
 $\hookrightarrow$ nur von ρ abhängig

Diagram showing the magnetic field $\vec{H}$ is zero outside the solenoid and $\vec{H} = H_z \hat{z}$ inside. The field is uniform inside and zero outside.

$$n = \frac{N}{L} \Rightarrow I_{\text{frei}} = n \cdot L \cdot I$$

$$H_z L = n L I \rightarrow \vec{H}_0 = \vec{H} = n I \hat{z}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu n I \hat{z}$$

Magnetisierung: $\vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{H}$ innen

$$= \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) n I \hat{z}$$

außen

$$= 0$$

$$\vec{H}(\rho) = \begin{cases} n I \hat{z}, & \rho < R \\ 0, & \rho > R \end{cases} \quad \vec{B}(\rho) = \begin{cases} \mu n I \hat{z}, & \rho < R \\ 0, & \rho > R \end{cases} \quad \vec{M} = \begin{cases} \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) n I \hat{z}, & \rho < R \\ 0, & \rho > R \end{cases}$$

b) Berechne magnetische Energie

magnetische Energie W im Volumen V : $W = \int_V \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} dV = \frac{1}{2\mu} \int_V B^2 dV$

$$= \frac{1}{2\mu} B^2 V$$

B im Inneren homogen

Einheitslänge $\Rightarrow V = A \cdot L$ $A = \pi R^2$

$$V = \pi R^2 L$$

$$= \frac{1}{2\mu} B^2 \pi R^2 L$$

$$= \frac{\mu n^2 I^2 \pi R^2}{2} L$$

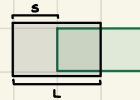
$B = \mu n I$

c) Kraft auf Material in halb gefüllten Solenoid

Energie: $W = W_1 + W_2$

$$W_1 = \frac{\mu n^2 I^2 \pi R^2}{2} (L - s)$$

$$W_2 = \frac{\mu_0 n^2 I^2 \pi R^2}{2} s$$



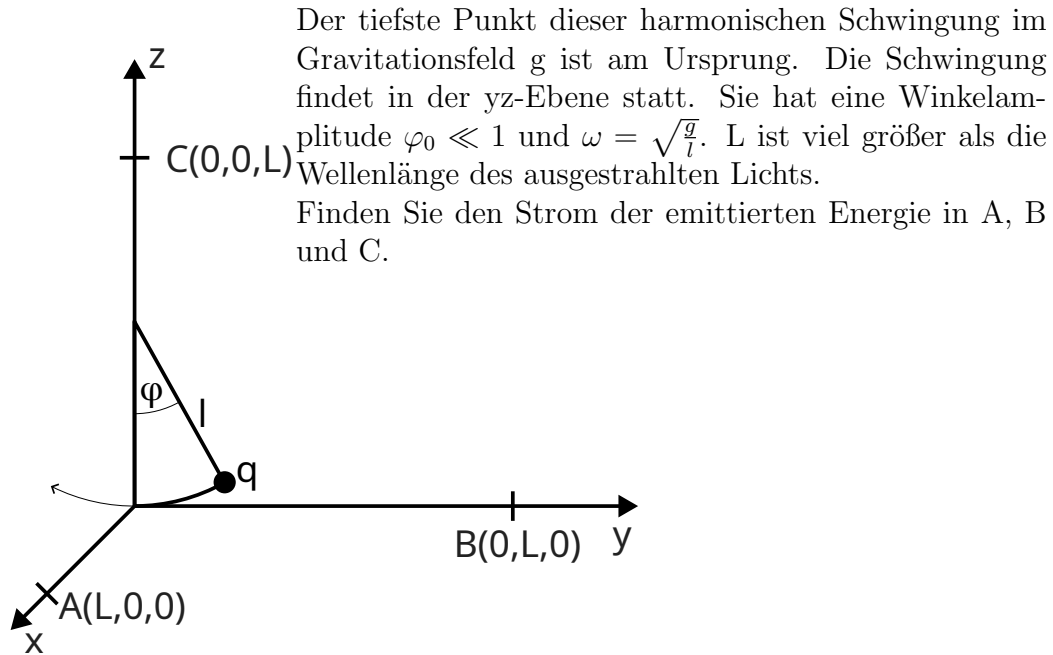
$$W = \frac{\mu n^2 I^2 \pi R^2}{2} (L - s) + \frac{\mu_0 n^2 I^2 \pi R^2}{2} s$$

$$= \frac{n^2 I^2 \pi R^2}{2} (\mu L - \mu s + \mu_0 s)$$

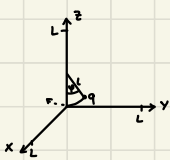
$$F = -\frac{dW}{ds} = -\frac{n^2 I^2 \pi R^2}{2} (\mu_0 - \mu) = \frac{n^2 I^2 \pi R^2}{2} (\mu - \mu_0) \Rightarrow \text{Material in Solenoid gezogen}$$

Aufgabe 4

(20 Punkte)



Aufgabe 4



$$\varphi_0 \ll 1, L \gg \lambda; \omega = \sqrt{\frac{q}{L}}$$

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bestimme Strom der emittierten Energie in A, B, C

Kleinwinkelnäherung da $\varphi_0 \ll 1$: $\cos \varphi \approx 1$, $\sin \varphi \approx \varphi \rightarrow$ nur Schwingung in y-Richtung betrachten

$$\sin(\alpha) = \frac{G}{H}, \cos(\alpha) = \frac{A}{H}, \tan(\alpha) = \frac{G}{A}$$

$$\text{Fluss emittiertes Licht: } \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{r^2} p_0^2 \sin^2 \theta \hat{n}$$

$$|\vec{p}(t)| = \hat{q} r(t)$$

$$r(t) \approx \sin \varphi L$$

$$|\sin \varphi \approx \varphi$$

$$r(t) \approx \varphi L$$

$$= q \varphi(t) L \hat{z}$$

$$\vec{p} = \text{Re}(\vec{D} \omega e^{-i\varphi}) \Rightarrow p_\omega = \frac{\vec{p}(t)}{\cos(\varphi)}$$

$$|\cos(\varphi) \approx 1$$

$$\vec{p}_\omega = \vec{p} = q \varphi(t) L \hat{z}$$

$$= \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{r^2} (q \varphi(t) L)^2 \sin^2 \theta \hat{n}$$

$$\vec{p}_\omega \cdot \hat{n} = \vec{p} \cdot \hat{n} \Rightarrow A: \theta = \frac{\pi}{2}, B: \theta = 0, C: \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\langle \vec{S} \rangle_A = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{L^2} (q \varphi_0 L)^2 \sin^2 \frac{\pi}{2} \hat{x} = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{L^2} (q \varphi_0 L)^2 \hat{x}$$

$$\langle \vec{S} \rangle_B = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{L^2} (q \varphi_0 L)^2 \sin^2 0 \hat{y} = 0$$

$$\langle \vec{S} \rangle_C = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{L^2} (q \varphi_0 L)^2 \sin^2 \frac{\pi}{2} \hat{z} = \frac{1}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{c k^4}{L^2} (q \varphi_0 L)^2 \hat{z}$$

Universität Leipzig

Prof. Dr. Boris Fine SoSe 2024

TP4 – Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Gedächtnisprotokoll

Anweisungen

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.

Aufgabe 1

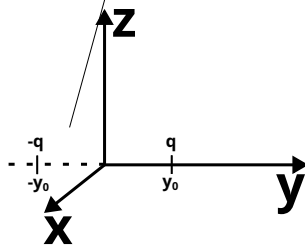
(20 Punkte)

- (a) Die Ladungsdichte $\rho(\vec{r})$ bestimmt das elektrostatische Potential $\Phi(\vec{r})$ im Volumen V durch die Poissonsche Gleichung

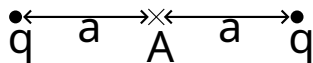
$$\Delta\Phi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

Stimmt es, dass man das Potential $\Phi|_S$ sowie die normale Ableitung $\frac{\partial\Phi}{\partial n}|_S$ auf der Grenze S des Volumens V braucht, um die Poissonsche Gleichung eindeutig zu lösen?

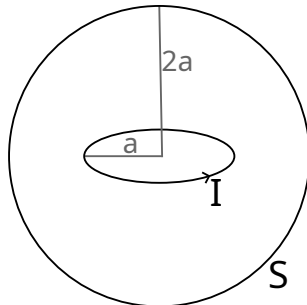
- (b) Was ist die Komponente Q_{yy} des Quadrupoltensors bezüglich des Punktes $(0,0,0)$ für das abgebildete System?



- (c) Was ist die Energiedichte des elektrostatischen Feldes im Punkt A , welcher sich in der Mitte zwischen zwei abgebildeten Punktladungen q befindet? Der Abstand zwischen A und jeder der beiden Ladungen ist a .



- (d) Gegeben ist die abgebildete kreisförmige Stromschleife mit Radius a , die den Strom I trägt. Was ist der Fluss des Magnetfeldes $\vec{B}$ von der Stromschleife durch die Kugeloberfläche S mit Radius $2a$, die konzentrisch mit der Stromschleife ist.

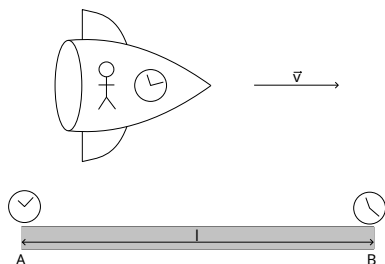


- (e) Kann es auf der Grenze zwischen zwei magnetischen Medien passieren, dass $\text{div} \vec{H} \neq 0$?
- (f) Ist die Selbstinduktivität einer Stromschleife von dem Strom durch die Schleife abhängig? Warum?
- (g) Das elektrische Feld einer elektromagnetischen Welle hat in kartesischen Koordinaten die Form

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \begin{pmatrix} 0 \\ E_0 \cos(\omega t - \frac{\omega}{c} x) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Was ist das magnetische $\vec{B}(t, \vec{r})$ Feld dieser Welle?

- (h) Eine localisierte Quelle der elektromagnetischen Wellen nahe dem Ursprung des kartesischen Koordinatensystems hat die elektrische Stromdichte $\vec{J}(t, \vec{r})$, die immer parallel zur y-Achse ist. Was ist die Richtung des Vektorpotentials $\vec{A}(t, \vec{r})$ für die Punkte auf der z-Achse?
- (i) Eine Rakete fliegt mit der Geschwindigkeit v entlang des Stabs AB der Länge l . (Siehe die Abbildung.) Ein Beobachter in der Rakete notiert das Zeitintervall Δt_B zwischen den Zeitpunkten, wenn er im Fenster die Enden A und B sieht. Was ist das Zeitintervall zwischen den Zeitpunkten im Ruhesystem des Stabes, wenn der Beobachter nah an den Punkten A und B vorbeifliegt? v ist im Vergleich mit der Lichtgeschwindigkeit c nicht klein.



- (j) Wie ändert sich die relativistische Wirkungsfunktion des elektromagnetischen Feldes unter Eichtransformation?

Aufgabe 1

a) Laplacesche Gleichung: $\rho(\vec{r})=0 \Rightarrow \Delta \Phi=0$

Poissonsche Gleichung: $\vec{\Delta} \Phi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$ ($\Delta(\Phi_1 + \alpha \Phi_2) = -\frac{\rho_2}{\epsilon_0}$)

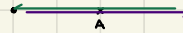
Dirichletsche Randbedingung: $\Phi(x_i)|_S = \Phi_A$

Neumannsche Randbedingung: $\Phi'(x_i)|_S = \Phi_A' \Rightarrow \Phi(x) \rightarrow \Phi(x) + \Phi_0$

eindeutig $\Rightarrow$ man braucht nur eins, sonst überstimmt

b) $Q_{ij} = \sum_k q_k (3x_i^{(k)} x_j^{(k)} - r_k^2 \delta_{ij}) = -q(3y_0^2 - y_0^2) + q(3y_0^2 - y_0^2) = 0$

c) Energiedichte $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{E}|^2$ | E-Feld Punktladung $\vec{E}_A(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(\vec{r}-\vec{r}_A)}{|\vec{r}-\vec{r}_A|^3}$
 $\vec{E}_A = -\vec{E}_z \Rightarrow \vec{E}_{ges} = \vec{E}_A + \vec{E}_z = 0$



$w=0$

d) magnetischer Fluss $\Phi_B = \int_S \vec{B} d\vec{A} \rightarrow$ magnetischer Fluss durch geschlossene Oberfläche ist immer null

e) Magnetostatik Maxwell Gleichungen $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

$\text{div } \vec{B} = 0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{B}$ | $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

$\text{div } \vec{B} = \text{div}(\mu_0 \vec{H}) = \mu_0 \text{div}(\vec{H}) = 0 \Rightarrow \text{div}(\vec{H}) = 0$ (Nein, $\text{div}(\vec{H})$ ist immer null)

f) Selbstinduktivität: $L = \frac{\Phi}{I}$ aber $\Phi = \int \vec{B} d\vec{A} \sim I \Rightarrow L(I) \sim \frac{I}{I} = \text{konst.}$ (Materialeigenschaft)

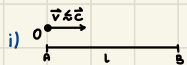
g) elektromagnetische Welle in Vakuum $\vec{B} = \hat{z} \hat{k} \times \vec{E}$

ebene Welle: $\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \Rightarrow \vec{k} = \frac{\omega}{c} \hat{x} \Rightarrow \hat{k} = \hat{x}$

$\vec{B} = \hat{z} \left(\frac{1}{c} \right) \times \left(\vec{E}_0 \cos(\omega t - \frac{\omega}{c} x) \right) = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - \frac{\omega}{c} x) \hat{z}$

nicht im Fernfeld, relativistisch, lokalisierte Quelle

h) Im Coulomb-Gauge $\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}', t_{\text{ret}})}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3r'$ mit $t_{\text{ret}} = t - \frac{|\vec{r}-\vec{r}'|}{c}$ | $|\vec{r}'| \approx 0, \vec{r} = \left(\frac{0}{z} \right) \Rightarrow |\vec{r}-\vec{r}'| \approx r = z$
 $\hookrightarrow \hat{A} = \hat{j} = \hat{y}$



$0: \Delta t_B = t'_B - t'_A$

Gesucht: Zeitintervall $t_A - t_B$ im Ruhesystem

$\Delta t = \frac{x}{v}$

$\Delta t_B = t'_B - t'_A$ | $t' = \gamma(t - \frac{vx}{c^2})$

$= \gamma(\frac{1}{v} - \frac{v}{c^2}) - \gamma(0 - \frac{v \cdot 0}{c^2}) = \gamma L(\frac{1}{v} - \frac{v}{c^2}) = \gamma \frac{1}{v} (1 - \frac{v^2}{c^2}) = \frac{1}{\gamma} \frac{1}{v}$

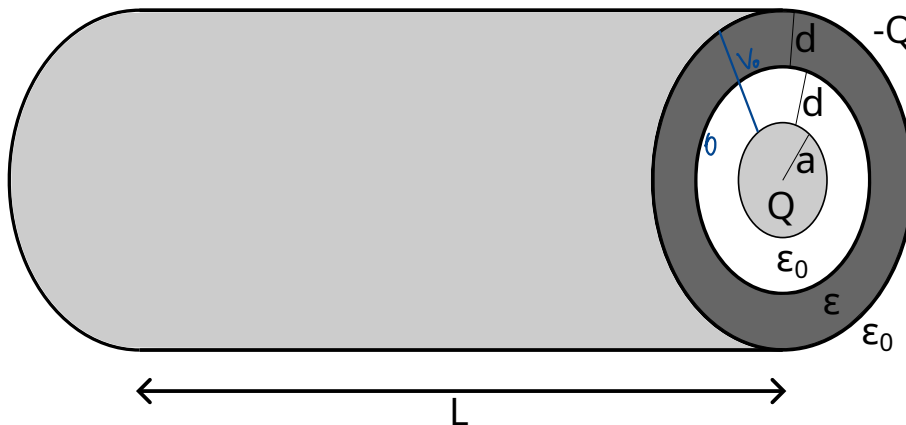
j) Wirkung (nicht relativistisch) $S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$; (relativistisch) $S = -mc^2 \int_{t_1}^{t_2} d\tau = \int (-mc^2) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt$ $\rightarrow$ Variation liefert Maxwell Gln. $\rightarrow$ invariant
 $\hookrightarrow$ einvariant (+ EM Feld) $S = \int_{t_1}^{t_2} [-mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \vec{E} \cdot \vec{r} - q\Phi] dt$; (Feld) $S = \int d^4x (-\frac{1}{4} \vec{T}^{\mu\nu} \vec{T}_{\mu\nu} - j^\mu A_\mu)$

Aufgabe 2

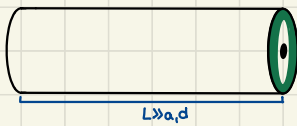
(20 Punkte)

Der abgebildete sehr lange zylindrische Kondensator besteht aus zwei konzentrischen leitenden Rohren und dem Zwischenraum, der teilweise von einem Dielektrikum und teilweise von der Luft gefüllt ist. Die dielektrischen Konstanten sind ε für das Dielektrikum und ε_0 für die Luft (ungefähr wie für das Vakuum). Der Radius des inneren Rohrs ist a . Die Schichten des Dielektrikums und der Luft haben jeweils die Dicke d . Die Länge des Kondensators ist $L \gg a, d$

- Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators.
- Für die Spannung V_0 zwischen den Rohren, berechnen Sie die zweidimensionale Dichte der Polarisationsladung auf der inneren Grenze zwischen der Luft und dem Dielektrikum.



Aufgabe 2



a)

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$\text{Zylinder: } \vec{E}(r) = \frac{Q}{2\pi r L \epsilon} \hat{r}$$

$$\text{Spannung } U = - \int_a^b \vec{E}(r) d\vec{r} = - \int_a^b \frac{Q}{2\pi r L \epsilon} dr = - \frac{Q}{2\pi \epsilon L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{2\pi \epsilon L \ln\left(\frac{b}{a}\right)}} = \frac{2\pi \epsilon L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$\text{Kapazität } \frac{1}{C_{\text{eff}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad \left| C_1 = \frac{2\pi \epsilon L}{\ln\left(\frac{a+d}{a+d}\right)}, C_2 = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{a+d}{a}\right)} \right.$$

$$= \frac{\ln\left(\frac{a+d}{a}\right)}{2\pi \epsilon L} + \frac{\ln\left(\frac{a}{a+d}\right)}{2\pi \epsilon_0 L} = \frac{1}{2\pi L} \left(\frac{\ln\left(\frac{a+d}{a}\right)}{\epsilon} + \frac{\ln\left(\frac{a}{a+d}\right)}{\epsilon_0} \right)$$

$$C_{\text{eff}} = 2\pi L \left(\frac{\ln\left(\frac{a+d}{a}\right)}{\epsilon} + \frac{\ln\left(\frac{a}{a+d}\right)}{\epsilon_0} \right)^{-1}$$

b) gebundene Flächenladungsdichte $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$

$$\vec{\nabla}^2 \Phi = 0$$

| Zylinderkoordinaten (nur r wegen Symmetrie)

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\Phi}{dr} \right) = 0$$

$$\text{Lösung: } \Phi(r) = A \ln(r) + B$$

$$\text{Nebenbedingung: } \Phi(a) = 0, \Phi(b) = V_0$$

$$0 = A \ln(a) + B$$

$$V_0 = A \ln(b) + B$$

$$\left. \begin{array}{l} A = \frac{V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}, B = -A \ln(a) \end{array} \right\}$$

$$E(r) = - \frac{d\Phi}{dr} = - \frac{d}{dr} \left(\frac{V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \ln(r) - A \ln(a) \right) = - \frac{V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \frac{1}{r}$$

$$E_{\text{au\ss}}(r) = \frac{V_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \frac{1}{r}$$

$$\text{Polarisation: } \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \left| \text{elektrische Suszeptibilität } \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1 \right.$$

$$\vec{P}(r) = \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \epsilon \vec{E}(r) = (\epsilon - \epsilon_0) \vec{E}(r)$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

| innere Fläche zeigt immer nach innen

$$= - |\vec{P}(a)| = - (\epsilon - \epsilon_0) E(a) = (\epsilon_0 - \epsilon) \frac{V_0}{a \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

gebundene Flächenladungsdichte $\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$

$$\text{zwischen zwei Dielektrika: } \sigma = (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \hat{n}$$

$$\left| \text{dielektrischer Verschiebungsvektor } \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \right.$$

$$\text{Polarisation: } \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \longrightarrow \vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\text{elektrische Suszeptibilität } \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} - 1$$

$$\sigma = (\epsilon \vec{E}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1) \cdot \hat{n}$$

$$\left| \vec{E}_1(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}, \vec{E}_2(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon r} \right.$$

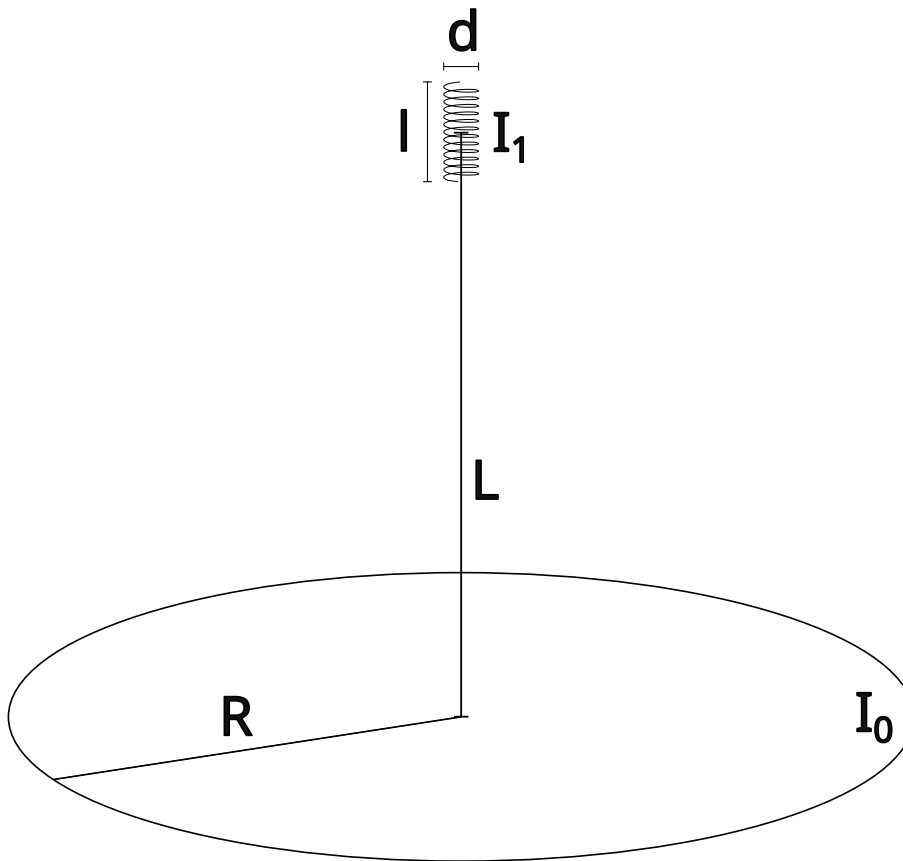
$$= \frac{\lambda}{2\pi r} \left(1 - \frac{\epsilon_0}{\epsilon} \right)$$

Aufgabe 3

(20 Punkte)

Ein kleiner Solenoid der Länge l , des Durchmessers d und mit N Windungen pro Längeneinheit wird vom Strom I_1 durchflossen. Die Achse des Zylinders ist parallel zur z-Achse. Senkrecht unter dem Zylinder (Abstand L) liegt eine kreisförmige Stromschleife vom Radius R in der x-y-Ebene, die vom Strom I_0 durchflossen wird. Es gilt $L \gg l, d$

- (a) Berechnen Sie das gesamte magnetische Moment des Solenoids.
- (b) Berechnen Sie die Kraft auf dem Solenoid.



Aufgabe 3

a) magnetisches Moment Solenoid

$$\text{magnetisches Moment für elektrischen Strom: } \vec{m} = \frac{q}{2} \int \vec{r} \times \vec{j}(\vec{r}) d^3r = \frac{q}{2} \int \vec{r} \times \vec{I} dAdl$$

$$\text{magnetisches Moment Solenoid: } m_{\text{Sol}} = NLI A \hat{z} = NLI \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \hat{z}$$

b) Kraft auf Solenoid

Solenoid $\hat{=}$ magnetisches Dipolmoment

$$\text{Kraft auf magnetisches Dipolmoment im externen Magnetfeld } B(\vec{r}): \vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B})$$

$$\text{Biot-Savart-Gesetz: } \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}'}{|\vec{r}'|^3} \rightarrow \text{kreisförmige Stromschleife } B_z(z) = \frac{\mu_0 I_0 R^2}{z(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B}) \quad | \vec{m} \text{ nur in } z\text{-Richtung}$$

$$= \frac{d}{dz} m_z B_z = NLI \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \frac{d}{dz} \frac{\mu_0 I_0 R^2}{z(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z} = NLI \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \left(- \frac{3\mu_0 R^2}{z(R^2 + z^2)^{5/2}} \right) \quad | z=L$$

$$\vec{F}_z = -NLI \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \frac{3\mu_0 R^2}{z(R^2 + z^2)^{5/2}} \hat{z}$$

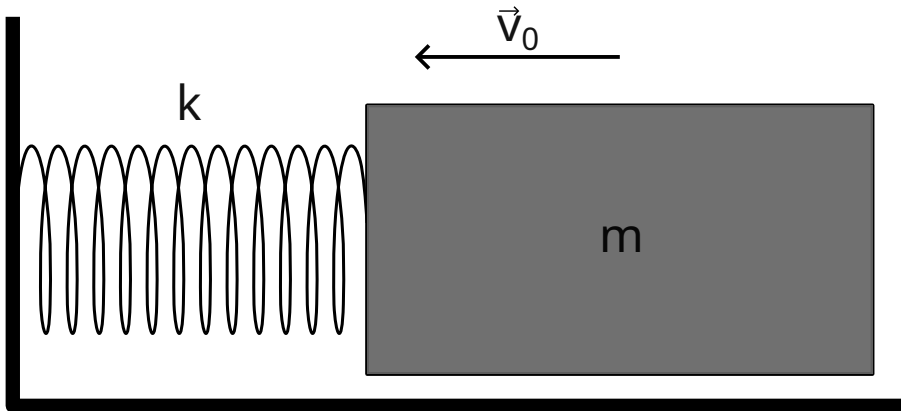
Aufgabe 4

(20 Punkte)

Ein Stab der Masse m , der Länge l und der Ladung η pro Längeneinheit liegt am Boden und ist mit einer Feder der Federkonstante k mit der Wand verbunden. Der Stab erhält die Anfangsgeschwindigkeit v_0 . Die Bewegung ist reibungsfrei.

- (a) Berechnen Sie die gesamte pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie.
- (b) Schätzen Sie die Oszillationsdauer ab.

Man kann das Fernfeld benutzen.



Aufgabe 4

a) gesamte pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie

$$P = \int \vec{S} d\vec{A}$$

$$|\langle \vec{S} \rangle|_t = |\vec{\mu}_0 \vec{E}_\omega \times \vec{B}|$$

$$= \vec{\mu}_0 \vec{E}_\omega |\vec{B}|$$

$$= \frac{1}{\mu_0 c} \vec{E}_{\text{rad}}^2 \hat{r}$$

gedämpft:

$$|\vec{E}_{\text{rad}}(\vec{r}, t)| \approx \frac{\mu_0 \vec{B}(\vec{r}, t) \times \hat{r}}{4\pi r^2}, \quad \vec{B}_{\text{rad}} = \frac{1}{c} \hat{r} \times \vec{E}_{\text{rad}}$$

$$= \int_0^{\frac{\mu_0}{32\pi^2 c}} \frac{1}{r^2} \sin^2 \theta \hat{r} d\vec{A} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta r^2 \sin \theta \frac{\mu_0}{32\pi^2 c} \frac{1}{r^2} \sin^2 \theta \hat{r} = 2\pi \frac{\mu_0 |\vec{B}|^2}{32\pi^2 c} \frac{4}{3} = \frac{\mu_0 |\vec{B}|^2}{12\pi c}$$

$$|\vec{p}(t)| = Q \cdot x(t) = \eta L x(t)$$

$$= \eta L A \sin(\omega t)$$

$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

$$\dot{x}(t) = v_0 = \omega A \cos(\omega t) \quad | \quad t=0$$

$$v_0 = \omega A \Rightarrow A = \frac{v_0}{\omega}$$

$$= \eta L \omega \sin(\omega t) = \text{Re}[\vec{p}_\omega e^{-i\omega t}]$$

$$\Rightarrow \vec{p}_\omega = \eta L \vec{v}_0 i$$

$$= \frac{\mu_0 \omega^2}{12\pi c} (\eta L v_0)^2$$

b) harmonischer Oszillator: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

bzw. Abklingzeit

$$\frac{dE}{dt} = -\langle P \rangle$$

$$-\frac{E}{\tau} = -\langle P \rangle$$

$$\gamma = \frac{E}{\langle P \rangle} = \frac{\frac{1}{2} k A^2}{\frac{\mu_0}{12\pi c} (\eta L v_0)^2 A^2 \omega^4}$$

$$= \frac{6\pi c k}{\mu_0 \eta^2 L^2 \omega^4 v_0^2}$$

$$= \frac{6\pi c m^2}{\mu_0 \eta^2 L^2 k v_0^2}$$

$$| \text{Annahme: } E(t) = E_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{dE}{dt} \Big|_{t=0} = -\frac{E_0}{\tau}$$

$$| E_0 = \frac{1}{2} k A^2$$

$$| \omega^2 = \frac{k}{m}$$

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Korrekturassistentin: Frederieke Richert

Probeproofung: Juli, 2021

1	2	3	4	Total

Bitte beachten Sie folgende Anweisungen:

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt Papier, Größe A4, mit Ihren vorher angefertigten Notizen auf beiden Seiten dieses Blattes benutzen.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen während der gesamten Dauer der Prüfung allein im Raum sein.
5. Das Verlassen des Raumes ist während der Prüfung nicht erlaubt.
6. Sie müssen ein Mobiltelefon mit Kamera und Internetanschluss besitzen. Sie müssen die Anweisungen bezüglich der Nutzung des Handys während der Prüfung genau befolgen.
7. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
8. Teil 1 enthält zwanzig Multiple-Choice-Fragen. Sie müssen nur die zutreffenden Antworten eindeutig ankreuzen. Es sind keine Erklärungen erforderlich, und es werden keine Teilpunkte vergeben. Jede Frage wird gleich gewichtet. Wenn die Frage verlangt, dass Sie "ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN", dann erhalten Sie die volle Punktzahl für diese Frage NUR, wenn Sie ALLE richtigen Antworten und KEINE der falschen Antworten ankreuzen.
9. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen kurz, aber vollständig darstellen und alle wichtigen Schritte erläutern. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für die Aufgabe erhalten.

Part 1: [20 Punkte] Multiple-choice Fragen.

Jede der folgenden Fragen ist 1 Punkt wert. Wenn die Frage verlangt, dass Sie "ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN", dann erhalten Sie die volle Punktzahl für diese Frage NUR, wenn Sie ALLE richtigen Antworten und KEINE der falschen Antworten ankreuzen.

1. Die folgenden Aussagen zum elektrische Potential im elektrostatischen Fall sind zutreffend. ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
 - (a) An einem gegebenen Punkt zeigt der Gradient des elektrischen Potentials , wenn er von 0 verschieden ist, in die entgegengesetzte Richtung des elektrischen Feldes am selben Punkt.
 - (b) Das von mehreren Ladungen erzeugte elektrische Potential ist die Summe der von jeder der Ladungen erzeugten elektrischen Potentiale.
 - (c) Das elektrische Potential, dass durch eine gegebene Ladungsverteilung bestimmt ist, kann durch Lösen der Poisson-Gleichung mit geeigneten Randbedingungen ermittelt werden.
2. Die folgenden Aussagen treffen auf Metalle im elektrostatischen Gleichgewicht zu. ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
 - (a) Ladungen in einem Stück Metall verteilen sich um, bis das gesamte elektrische Feld im Inneren des Metalls Null wird.
 - (b) Nur die Oberfläche eines Metallstücks kann geladen werden.
 - (c) Das elektrische Feld in der Nähe einer metallischen Oberfläche steht immer senkrecht zur Oberfläche.
 - (d) Eine metallische Oberfläche hat immer ein konstantes elektrisches Potential.
 - (e) Metallische Oberflächen implizieren Neumann Randbedingungen für das elektrische Potential.

3. Betrachten Sie die Poisson Gleichung für das elektrische Potential $\Phi(\mathbf{r})$ mit der Ladungsdichte $\rho(\mathbf{r})$:

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r})/\epsilon_0.$$

Wenn $\Phi_1(\mathbf{r})$ eine Lösung der Gleichung ist, dann ist auch $\Phi_2(\mathbf{r}) = a\Phi_1(\mathbf{r}) + b$ eine Lösung. (a und b sind beliebige Konstanten).

(a) Richtig;

☒ (b) Falsch.

4. Die Rotation der Funktion

$$\mathbf{F}(\mathbf{R}) = \int [1 - \Theta(r - r_0)] \frac{\mathbf{R} - \mathbf{r}}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|^3} d^3r$$

ist ...

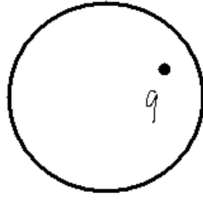
(a) $\mathbf{0}$;

(b) $4\pi [1 - \Theta(R - r_0)] \mathbf{R}/R$;

(c) $-4\pi \delta(R - r_0) \mathbf{R}/R$;

(d) keine der vorherigen Antworten.

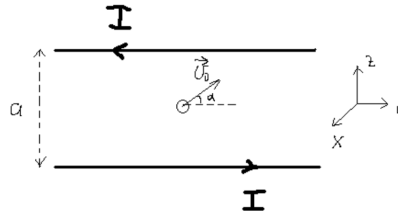
5. Eine punktförmige Ladung innerhalb einer neutralen Metallhohlkugel ...



- (a) wird zum Mittelpunkt der Kugel hingezogen.
 - ☒ (b) wird zu dem Punkt auf der Oberfläche der Kugel hingezogen, der dem Ort der Ladung am nächsten liegt.
 - (c) erfährt keine Kraft.
6. Betrachten Sie ein System von Leitern $\{S_i\}$, die jeweils auf dem Potential Φ_i in Bezug auf die Erde gehalten werden. Man kann das elektrostatische Feld, das von einem solchen System erzeugt wird, nicht vollständig definieren, ohne die Grenzwerte des Feldes auf der Oberfläche jedes Leiters anzugeben.

- (a) Richtig;
- ☒ (b) Falsch. *Dirichletische Randbedingungen reichen*

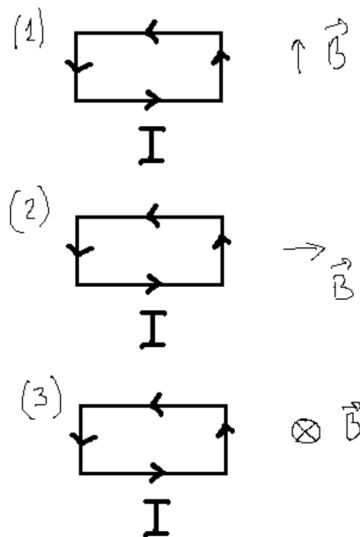
7. Zwei sehr lange parallele Drähte, die durch den Abstand a getrennt sind, führen Ströme I in entgegengesetzter Richtung. Die Ladung q fliegt in der Mitte zwischen den Drähten mit der Geschwindigkeit v_0 , die in der yz -Ebene liegt und den Winkel α_0 mit der y -Richtung hat.



Die auf die Ladung wirkende Kraft ist ...

- (a) Null, unabhängig vom Winkel;
 - ☒ (b) ungleich Null, unabhängig vom Winkel;
 - (c) Null für einige Winkel, ungleich Null für andere.
8. Die Rotation des Magnetfeldes an einem gegebenen Punkt im Raum ist immer gleich Null, wenn die Stromdichte an diesem Punkt Null ist.
- ☒ (a) Richtig; $\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{j}$
 - (b) Falsch.
9. Wählen Sie Aussagen aus, die die Eigenschaften des Flusses des Magnetfeldes richtig beschreiben ... ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
- ☒ (a) Der Fluss des Magnetfeldes ist für eine geschlossene Oberfläche immer gleich Null.
 - (b) Die Größe des Flusses eines gleichförmigen Magnetfeldes durch eine ebene Fläche mit festem Flächeninhalt ist minimal, wenn das Magnetfeld senkrecht zur Fläche steht.
 - (c) Der Fluss eines gleichförmigen Magnetfeldes durch eine ebene Fläche mit festgelegtem Flächeninhalt hängt von der Form der ebenen Fläche ab.

10. Vergleichen Sie die Beträge der Drehmomente N_1 , N_2 und N_3 , die auf die in der Abbildung dargestellten Stromschleifen wirken. Die Schleifen sind in allen drei Fällen gleich, aber die Orientierung der Magnetfelder ist unterschiedlich. Die Indizes in der Notation der Drehmomente verweisen auf die entsprechenden Abbildungen.



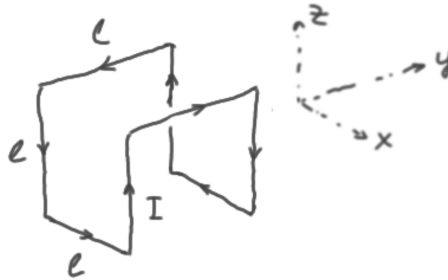
(a) $N_1 = N_2 > N_3$; $\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B}$ $|\vec{m}| = I\vec{A}$
 $\vec{m}$ = Normalenvektor zur Fläche

(b) $N_1 = N_2 = N_3$;

(c) $N_1 > N_2 > N_3$;

(d) $N_3 > N_1 > N_2$.

11. Die nicht flache Schleife, die den Strom I führt, ist in der Abbildung dargestellt. Sie hat in allen drei Dimensionen die Größe l . Der Wert der y -Komponente des magnetischen Moments der Schleife ist ...



- (a) 0;
- (b) Il^2
- (c) $2Il^2$
12. Wenn $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ das Vektorpotential eines gegebenen Systems ist, dann ist $\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) + a \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{x}}$ auch ein mögliches Vektorpotential des Systems. (a ist eine Konstante und $\hat{\mathbf{x}}$ ist der Einheitsvektor in x -Richtung.)
- (a) Richtig;
- (b) Falsch.
13. Die Phasengeschwindigkeit einer harmonischen elektromagnetischen Welle, die sich in einem dichten Medium ausbreitet, hängt ab von... ALLES ZUTREFFENDE ANKREUZEN
- (a) der elektrischen Suszeptibilität des Mediums;
- (b) der magnetischen Suszeptibilität des Mediums;
- (c) der Frequenz der Welle.

14. Die Lösungen der Maxwell-Gleichungen mit Hilfe der Skalar- und Vektorpotentiale definieren die Werte der elektrischen und magnetischen Felder wegen der verbleibenden Freiheit bezüglich der Eichtransformationen nicht vollständig.

(a) Richtig;

☒ (b) Falsch.

15. Die Greensche Funktion, die zur Lösung der Wellengleichung

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \nabla^2 f = u(t, \mathbf{r})$$

erforderlich ist, ist nicht abhängig von der Form der Funktion $u(t, \mathbf{r})$.

☒ (a) Richtig;

(b) Falsch.

16. Die Funktion $f(t, \mathbf{r}) = \cos \omega t \cos \mathbf{k} \mathbf{r}$, mit $k = \omega/c$, ist eine mögliche Lösung einer Wellengleichung

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \nabla^2 f = 0.$$

☒ (a) Richtig;

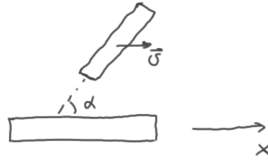
(b) Falsch.

17. Man synchronisiert zwei Uhren in einem Labor-Bezugssystem, indem man die Lichtsignale wie von Einstein vorgeschrieben austauscht, und bringt dann eine dieser Uhren zur Position der anderen, um deren Anzeige miteinander am gleichen Ort zu vergleichen. Man sieht dann, dass beide Uhren genau die gleiche Zeit anzeigen.

(a) Richtig;

☒ (b) Falsch.

18. Betrachten Sie zwei massive Stäbe: Ein Stab befindet sich in Ruhe und ist parallel zur x -Achse ausgerichtet; der zweite Stab ist unter dem Winkel α zur x -Achse ausgerichtet und bewegt sich mit der Geschwindigkeit v in x -Richtung. Der Winkel zwischen den beiden Stäben im Ruhesystem des zweiten Stabs ist α' . Die gültige Beziehung zwischen den beiden Winkeln ist:



- (a) $\alpha < \alpha'$;
- (b) $\alpha = \alpha'$;
- ☒ (c) $\alpha > \alpha'$.
19. Zwei Teilchen bewegen sich im Laborbezugssystem mit den Geschwindigkeiten $c/2$ in entgegengesetzter Richtung. Die Geschwindigkeit des einen Teilchens im Ruhezustand des anderen ist

- (a) c ;
- ☒ (b) $\frac{4}{5}c$;
- ☐ (c) $\frac{3}{4}c$;
- (d) $\frac{1}{2}c$.
20. Die Transformation von elektrischen und magnetischen Feldern von einem Labor-Bezugssystem in ein System, das sich mit einer Geschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, erzeugt Felder, die nahezu senkrecht zur Richtung der relativen Bewegung der beiden Bezugssysteme ausgerichtet sind.

- ☒ (a) Richtig;
- ☐ (b) Falsch.

Part 4: [20 Punkte]

Betrachten Sie einen harmonisch oszillierenden elektrischen Dipol $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}_\omega e^{-i\omega t}]$ im Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) . Die Fourier-Komponenten der abgestrahlten elektrischen und magnetischen Felder in der Fernzone haben jeweils die Form:

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega) \times \mathbf{n} \quad (1)$$

und

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} ck^2 \frac{e^{ikr}}{r} \mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega, \quad (2)$$

wobei $\mathbf{r}$ der Radiusvektor von der Position des Dipols zum Beobachtungspunkt, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ der Einheitsvektor in Beobachtungsrichtung und $k = \omega/c$ ist.

(a) Berechnen Sie den Fluss der emittierten Energie im Punkt $\mathbf{r}$. Integrieren Sie dann über den Raumwinkel und bestimmen Sie die gesamte vom Dipol pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie.

(b) Schätzen Sie mit dem Ergebnis aus (a) die Lebensdauer eines "klassischen" Elektrons der Ladung $-q$ und der Masse m , das mit dem Anfangsradius r_0 um einen unendlich schweren Kern der Ladung $+q$ kreist.

Name des Studierenden:

Theoretische Physik 4: Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Prof. Dr. Boris Fine

Probeproofung: Juli, 2025

1	2	3	4	Total

Während der realen Prüfung bekommen Sie folgende Anweisungen:

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.

Part 1: [20 Punkte] Kurzfragen

Dieser Teil enthält 10 Fragen. Jede Frage ist 2 Punkte wert. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort basierend auf einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.

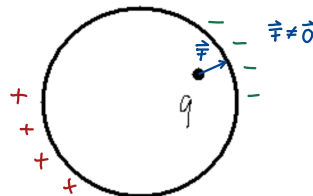
1. Berechnen Sie die Rotation der Funktion

$$\mathbf{F}(\mathbf{R}) = \int [1 - \Theta(r - r_0)] \frac{\mathbf{R} - \mathbf{r}}{|\mathbf{R} - \mathbf{r}|^3} d^3r .$$

Elektrisches Feld einer Kugel mit Radius $r=r_0$

↳ zentrales Feld $\Rightarrow \text{rot } \vec{F} = \vec{0}$

2. Ist die Kraft auf eine punktförmige Ladung innerhalb einer neutralen Metallhohlkugel gleich Null? Wenn ja, warum? Wenn nein, in welche Richtung zeigt die Kraft?

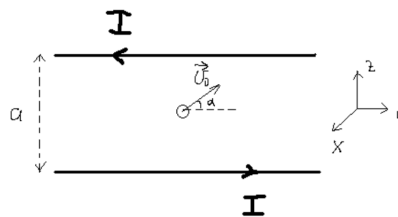


3. Betrachten Sie ein System von Leitern $\{S_i\}$, die jeweils auf dem Potential Φ_i in Bezug auf die Erde gehalten werden. Kann man das elektrostatische Feld, das von einem solchen System erzeugt wird, vollständig definieren, ohne die Grenzwerte des Feldes auf der Oberfläche jedes Leiters anzugeben? Warum?

Ja: Dirichlet'sches - Randproblem

$$\Rightarrow \Phi \text{ eindeutig} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi \text{ eindeutig}$$

4. Zwei sehr lange parallele Drähte, die durch den Abstand a getrennt sind, führen Ströme I in entgegengesetzter Richtung. Die Ladung q fliegt in der Mitte zwischen den Drähten mit der Geschwindigkeit v_0 , die in der yz -Ebene liegt und den Winkel α mit der y -Richtung hat.



Ist der Betrag der auf die Ladung wirkenden Kraft von dem Winkel α abhängig? Warum?

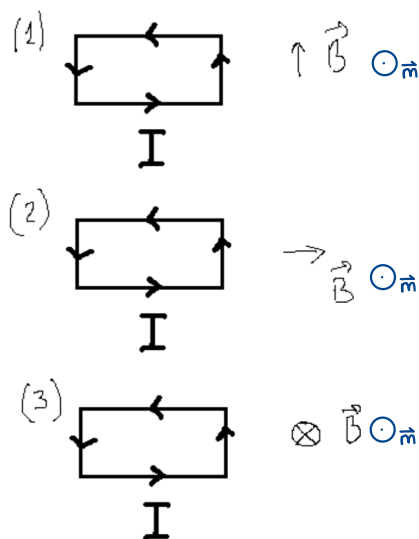
$$|\vec{F}| \sim |\vec{v}_0 \times \vec{B}| = |\vec{v}_0| |\vec{B}| \sin \alpha$$

$\hookrightarrow$ unabhängig von α

5. Der magnetische Dipol mit Dipolmoment $\vec{m}$ befindet sich am Punkt $\vec{r} = \vec{0}$ im Vakuum. Was ist der Fluss des Magnetfeldes durch die Kugeloberfläche des Radiuses R mit dem Mittelpunkt $\vec{r} = \vec{0}$?

$$\Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \stackrel{\text{Gauß}}{=} \int_V \overset{0}{\text{div } \vec{B}} dV \quad \text{2. Maxwell Gl.}$$

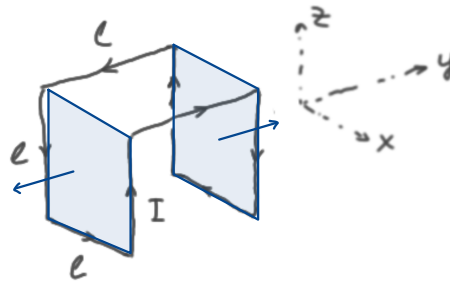
6. Vergleichen Sie die Beträge der Drehmomente N_1 , N_2 und N_3 , die auf die in der Abbildung dargestellten Stromschleifen wirken. Die Schleifen sind in allen drei Fällen gleich, aber die Orientierung der Magnetfelder ist unterschiedlich. Die Indizes in der Notation der Drehmomente verweisen auf die entsprechenden Abbildungen.



$$\vec{N} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$|\vec{N}_1| = |\vec{N}_2| > |\vec{N}_3| = 0$$

7. Die nicht flache Schleife, die den Strom I führt, ist in der Abbildung dargestellt. Sie hat in allen drei Dimensionen die Größe l . Was ist der Wert der y -Komponente des magnetischen Moments der Schleife?



$$\vec{m}_1 = -\vec{m}_2$$

$$\vec{m}_1 + \vec{m}_2 = \vec{m} = 0$$

8. $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ ist das Vektorpotential eines gegebenen Systems. Ist $\mathbf{A}'(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r}) + a(\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{x}}$ auch ein mögliches Vektorpotential des Systems? (a ist eine Konstante und $\hat{\mathbf{x}}$ ist der Einheitsvektor in x -Richtung.) Warum?

zwei Vektorpotentiale $\vec{A}, \vec{A}' \rightarrow$ selbes physikalisches Feld, wenn sie sich durch eine Eichtransformation unterscheiden: $\vec{A} = \vec{A}' + \vec{\nabla}\chi$
 χ skalare Funktion

$$a(\vec{r} \cdot \hat{\mathbf{x}}) \hat{\mathbf{x}} = a x \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} ax \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{\nabla} \left(\frac{ax^2}{2} \right) \quad \Rightarrow \text{Ja}$$

9. Ist die Greensche Funktion, die zur Lösung der Wellengleichung

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} - \nabla^2 f = u(t, \mathbf{r})$$

erforderlich ist, von der Form der Funktion $u(t, \mathbf{r})$ abhängig? Warum?

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 G(t, \mathbf{r}, t', \mathbf{r}')}{\partial t^2} - \nabla^2 G(t, \mathbf{r}, t', \mathbf{r}') = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \delta(t - t')$$

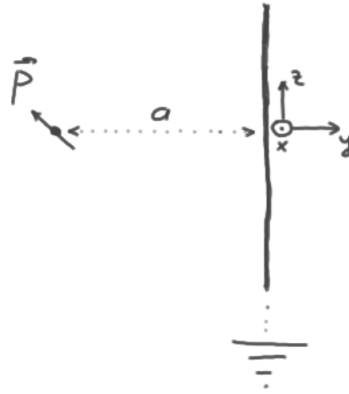
$$f(t, \mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int dt' \int d^3r' G(t, \mathbf{r}, t', \mathbf{r}') u(t', \mathbf{r}')$$

10. Zwei Teilchen bewegen sich im Laborbezugssystem mit den Geschwindigkeiten $c/2$ in entgegengesetzte Richtungen. Was ist die Geschwindigkeit des einen Teilchens im Ruhezustand des anderen?

$$(v_z)_\lambda = \frac{v_{\lambda 1} + v_2}{1 + \frac{v_{\lambda 1} v_2}{c^2}} = \frac{\frac{c}{2} + \frac{c}{2}}{1 + \frac{\frac{c}{2} \cdot \frac{c}{2}}{c^2}} = \frac{4}{5} c$$

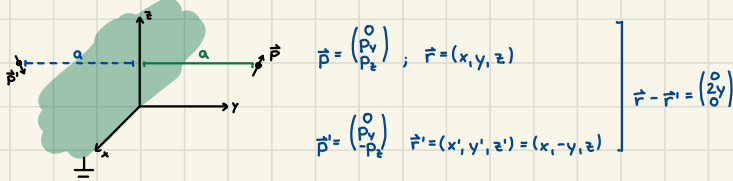
Part 2: [20 Punkte]

Der Abstand zwischen einem elektrischen Dipol mit Dipolmoment $\vec{p}$ und einer unendlich großen geerdeten metallischen Ebene ist a .



- (a) Finden Sie die Kraft, die auf den Dipol wirkt.
- (b) Ermitteln Sie die durch den Dipol induzierte Oberflächenladungsdichte auf der metallischen Ebene.

Aufgabe 2



a) Spiegelladungen: $\vec{r}_{\vec{p}} = -\vec{\nabla} W_{\vec{p}, \vec{p}}$ $W_{\vec{p}, \vec{p}} = -\vec{E}_{\text{dipol}, \vec{p}} \cdot \vec{p} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{p} \cdot \vec{p}') |\vec{r} - \vec{r}'|^2 - 3[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}][(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}']}{|\vec{r} - \vec{r}'|^5}$

$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla}_r \frac{f(\vec{r})}{g(\vec{r})} \mid \vec{\nabla}_r \frac{f(\vec{r})}{g(\vec{r})} = \frac{1}{g(\vec{r})} \vec{\nabla}_r f(\vec{r}) - \frac{f(\vec{r})}{g^2(\vec{r})} \vec{\nabla}_r g(\vec{r}) \mid f(\vec{r}) = (\vec{p} \cdot \vec{p}') [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2] - 3[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}][(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}']$

$\vec{\nabla} f(\vec{r}) = (\vec{p} \cdot \vec{p}') 2(\vec{r} - \vec{r}') - 3\vec{p}[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}'] - 3\vec{p}'[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}]$

$g(\vec{r}) = [(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{\frac{5}{2}}$

$\vec{\nabla} g(\vec{r}) = 5|\vec{r} - \vec{r}'|^3 (\vec{r} - \vec{r}')$

$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{(\vec{p} \cdot \vec{p}') 2(\vec{r} - \vec{r}') - 3\vec{p}[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}'] - 3\vec{p}'[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}]}{|\vec{r} - \vec{r}'|^5} - \frac{(\vec{p} \cdot \vec{p}') (\vec{r} - \vec{r}')^2 - 3[(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}][(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{p}']}{|\vec{r} - \vec{r}'|^6} \cdot 5|\vec{r} - \vec{r}'|^3 (\vec{r} - \vec{r}') \right\}$

$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{2(p_x^2 - p_x'^2) \left(\frac{5}{2}\right) - 3 \cdot 2y p_y \left(\frac{5}{2}\right) - 3 \cdot 2y p_y' \left(\frac{5}{2}\right) - (p_x^2 - p_x'^2) 4y^2 - 3 \cdot 2y p_y \cdot 2y p_y'}{12y^4} \cdot 5 \left(\frac{5}{2}\right) \right\} \Rightarrow \text{nur } F_y \neq 0$

$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{2(p_x^2 - p_x'^2) - 3p_y^2 - 3p_y'^2 - (p_x^2 - p_x'^2 - 3p_y^2 - 3p_y'^2) \cdot 5}{(2y)^4} \right.$

$\left. = \frac{-3(p_x^2 - p_x'^2) - 6p_y^2 + 15p_y'^2}{64\pi\epsilon_0 y^4} \stackrel{y=-a}{=} \frac{6p_x^2 + 3p_y'^2}{64\pi\epsilon_0 a^4}$

b) Dipol im Ursprung: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3\vec{R}(\vec{p} \cdot \vec{R}) - \vec{p}(\vec{R}^2)}{|\vec{R}|^5} \right] \mid \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$

Oberflächenladungsdichte: $\sigma = -\epsilon_0 E_y$

$\vec{E} = \vec{E}_p + \vec{E}_{p'}$

$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3\vec{R}(\vec{p} \cdot \vec{R}) - \vec{p}(\vec{R}^2)}{|\vec{R}|^5} + \frac{3\vec{R}(\vec{p}' \cdot \vec{R}) - \vec{p}'(\vec{R}^2)}{|\vec{R}|^5} \right] \mid E_x = E_y = 0$

$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3\vec{R}(\vec{p} \cdot \vec{R}) - \vec{p}(\vec{R}^2)}{|\vec{R}|^5} + \frac{3\vec{R}(\vec{p}' \cdot \vec{R}) - \vec{p}'(\vec{R}^2)}{|\vec{R}|^5} \right] \mid (\vec{p} \cdot \vec{R}) = p_x R_x + p_y R_y \mid R'_y = -R_y$

$(\vec{p}' \cdot \vec{R}) = p_x (-R_y) + (-p_y') R_x$

$= -(\vec{p} \cdot \vec{R})$

$\mid \vec{R} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; \vec{p} = \begin{pmatrix} p_x \\ 0 \\ p_y \end{pmatrix}$

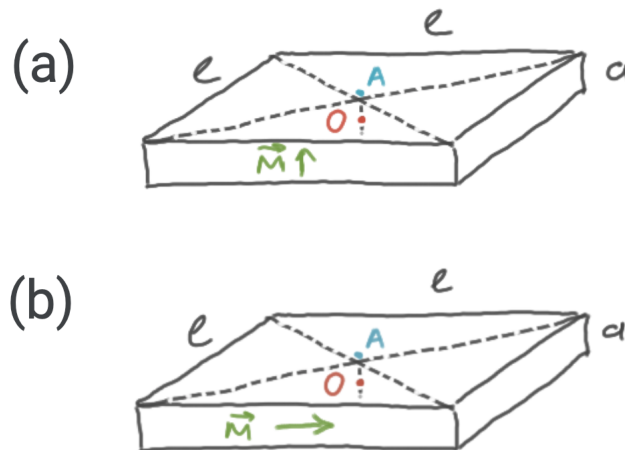
$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{6p_x(\vec{p} \cdot \vec{R}) - 2p_y \vec{R}^2}{R^5} \right]$

$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{6a(p_x a + p_y z) - 2p_y (x^2 + a^2 + z^2)}{(x^2 + a^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$

$= -\frac{1}{4\pi} \frac{6a(p_x a + p_y z) - 2p_y (x^2 + a^2 + z^2)}{(x^2 + a^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$

Part 3: [20 Punkte]

Man betrachte eine gleichmäßig magnetisierte Platte der Größe $l \times l \times a$ mit $l \gg a$. Die Magnetisierung pro Volumeneinheit sei $\vec{M}$. Berechnen Sie das Magnetfeld $\vec{B}$ im Grenzwert $a/l \rightarrow 0$ für den Punkt O in der Mitte der Platte und den Punkt A knapp über der Mitte der Oberseite der Platte für die zwei in den Bildern dargestellten Richtungen der Magnetisierung.



Mittelquerschnitt:



Aufgabe 3



a) $\vec{m} = \vec{B} \cdot \vec{v}$

$$|\vec{B}| \sim \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|\vec{m}|}{r^3} \rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|\vec{m}|}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|\vec{m}|}{l} \sim \frac{1}{l} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} 0$$

Part 4: [20 Punkte]

Betrachten Sie einen harmonisch oszillierenden elektrischen Dipol $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}_\omega e^{-i\omega t}]$ im Ursprung des Koordinatensystems (x, y, z) . Die allgemeine Formel für die Fourier-Komponente des abgestrahlten Magnetfeldes lautet

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega, \quad (1)$$

während für das elektrische Feld gilt

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ k^2 \frac{e^{ikr}}{r} (\mathbf{n} \times \mathbf{p}_\omega) \times \mathbf{n} + \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(ik - \frac{1}{r} \right) [\mathbf{p}_\omega - 3(\mathbf{p}_\omega \mathbf{n}) \mathbf{n}] \right\} \quad (2)$$

wobei $\mathbf{r}$ der Radiusvektor von der Position des Dipols zum Beobachtungspunkt, $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$ der Einheitsvektor in Beobachtungsrichtung und $k = \omega/c$ ist.

Leiten Sie Gl.(2) ab, indem Sie $\mathbf{H}_\omega$ aus Gl.(1) in die Beziehung $\mathbf{E}_\omega = \frac{i}{k} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \nabla \times \mathbf{H}_\omega$ einsetzen.

(Da das Endergebnis vorgegeben ist, hängt Ihre Punktzahl für diese Aufgabe ausschließlich von der Klarheit und Vollständigkeit Ihrer Herleitung ab.)

Aufgabe 4

$$\vec{E}_\omega = \frac{1}{k} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \vec{\nabla} \times \vec{H}_\omega$$

$$= i \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \frac{1}{4\pi} c_k \vec{\nabla} \times \left(\frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{n} \times \vec{p}_\omega \right)$$

$$= i \epsilon_0 \frac{k}{4\pi} \vec{\nabla} \times \left(\frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{n} \times \vec{p}_\omega \right)$$

$$= i \epsilon_0 \frac{k}{4\pi} \vec{\nabla} \times \left(\frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{r} \times \vec{p}_\omega \right)$$

$$= i \epsilon_0 \frac{k}{4\pi} \left(\vec{p}_\omega \vec{\nabla} \right) \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{r} - \vec{p}_\omega \left(\vec{\nabla} \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{r} \right)$$

$$= i \epsilon_0 \frac{k}{4\pi} \left(\vec{p}_\omega \vec{\nabla} \right) \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{r} - \vec{p}_\omega \left[r \frac{e^{ikr}}{r^3} \left(ik - \frac{2}{r} + \frac{2}{ikr^2} \right) + 3 \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \right]$$

$$= i \epsilon_0 \frac{k}{4\pi} \left(\vec{p}_\omega \vec{\nabla} \right) \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{r} - \vec{p}_\omega \frac{e^{ikr}}{r} ik$$

$$\vec{H}_\omega = \frac{1}{4\pi} c_k^2 \frac{e^{ikr}}{r} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{n} \times \vec{p}_\omega$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{C} \cdot \vec{A}) \vec{B} - \vec{C} (\vec{A} \cdot \vec{B})$$

$$\vec{\nabla}_j f(r) r_i = \frac{df}{dr} \frac{\partial r}{\partial r_j} r_i + f(r) \delta_{ij} \quad \left| \frac{\partial r}{\partial r_j} = \frac{r_j}{r} \right.$$

$$= \frac{1}{r} \frac{df}{dr} r_j r_i + f(r) \delta_{ij}$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right) \vec{r} = r \frac{e^{ikr}}{r^3} \left(ik - \frac{2}{r} + \frac{2}{ikr^2} \right) + 3 \frac{e^{ikr}}{r^2} \left(1 - \frac{1}{ikr} \right)$$